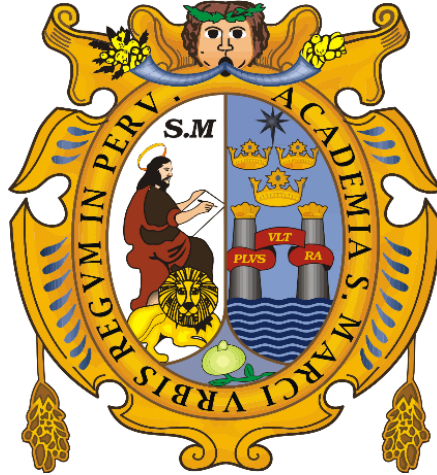


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

**UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS**

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



CURSO:

MÉTODOS NUMÉRICOS

GRUPO:

G3 MARTES: 8:00 - 10:00

DOCENTE:

MIRANDA FERNANDEZ, JOSUE ALFONSO

ALUMNO:

BELLIDO ARAUJO ALVARO DANIEL

**Lima-Perú
2026**

Introducción

En el campo del análisis numérico, la interpolación es una herramienta fundamental para aproximar funciones complejas o un conjunto de puntos discretos obtenidos mediante experimentación. Aunque el uso de polinomios de interpolación de alto grado (como el polinomio de Lagrange) es directo, suele sufrir del denominado *Fenómeno de Runge*, el cual produce severas oscilaciones en los extremos del intervalo.

Para solucionar esta problemática, se recurre a la interpolación por trazadores o **Splines**. Un spline cúbico es una función compuesta por trozos de polinomios de tercer grado, continuos y suaves, que unen una serie de puntos coordenados. La ventaja principal del spline cúbico radica en su capacidad para garantizar no solo la continuidad de la función en cada punto, sino también la continuidad de su primera y segunda derivada, asegurando una curva visualmente suave y físicamente estable.

Formulación Matemática

Dado un conjunto de $n + 1$ puntos ordenados $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, el trazador cúbico $S(x)$ es una función definida por partes para cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$ (para $i = 0, 1, \dots, n-1$) de la siguiente forma:

$$S_i(x) = a_i(x - x_i)^3 + b_i(x - x_i)^2 + c_i(x - x_i) + d_i$$

Para determinar las constantes a_i, b_i, c_i, d_i para cada uno de los n subintervalos, se deben satisfacer rigurosamente las siguientes propiedades de frontera e interior:

- **Condición de Interpolación:** El spline debe pasar exactamente por todos los puntos datos, por lo tanto: $S_i(x_i) = y_i$ y $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ para cada subintervalo.
- **Continuidad de la Primera Derivada:** La pendiente de la curva debe ser idéntica al pasar de un intervalo al siguiente: $S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i)$.
- **Continuidad de la Segunda Derivada:** La curvatura debe ser idéntica en los nodos internos: $S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i)$.

El Spline Cúbico Natural

Dado que las condiciones anteriores proveen un sistema de ecuaciones con dos grados de libertad remanentes, se suele aplicar la condición de **Spline Cúbico Natural**, la cual establece que la curvatura (segunda derivada) en los extremos exteriores del dominio es nula. Matemáticamente esto se expresa como:

$$S''(x_0) = 0 \quad \text{y} \quad S''(x_n) = 0$$

Ejercicio

Construir el spline cúbico natural que interpole de forma exacta el siguiente conjunto de tres puntos discretos ($n = 2$ intervalos):

i	x_i	y_i
0	1	2
1	2	5
2	4	3

1: Cálculo de anchos de intervalo (h_i)

Definimos el ancho de cada subintervalo continuo mediante la operación $h_i = x_{i+1} - x_i$:

Para h_0 : $h_0 = x_1 - x_0 = 2 - 1 = 1$

Para h_1 : $h_1 = x_2 - x_1 = 4 - 2 = 2$

2: Establecimiento de coeficientes d_i

Por definición directa del valor funcional en el nodo izquierdo de cada tramo, se cumple que $d_i = y_i$:

Tramo 1 (d_0): $d_0 = y_0 = 2$

Tramo 2 (d_1): $d_1 = y_1 = 5$

3: Sistema de ecuaciones para momentos (M_i)

Denotamos como $M_i = S''(x_i)$ a los momentos de la segunda derivada. Por la frontera natural del spline, sabemos con certeza que $M_0 = 0$ y $M_2 = 0$. El único momento interior desconocido es M_1 , el cual obedece la ecuación general de continuidad:

$$h_0 M_0 + 2(h_0 + h_1)M_1 + h_1 M_2 = 6 * [(y_2 - y_1)/h_1 - (y_1 - y_0)/h_0]$$

Sustituyendo los valores explícitamente y resolviendo de forma escalonada:

Sustitución: $(1)(0) + 2(1 + 2)M_1 + (2)(0) = 6 * [(3 - 5)/2 - (5 - 2)/1]$

Simplificación: $0 + 2(3)M_1 + 0 = 6 * [(-2)/2 - (3)/1]$

Operación: $6M_1 = 6 * [-1 - 3]$

Resultado M_1 : $6M_1 = 6 * (-4) \Rightarrow 6M_1 = -24 \Rightarrow M_1 = -4$

4: Deducción escalonada de coeficientes a_i y b_i

Las relaciones matemáticas deducidas de las derivadas continuas estipulan que $a_i = (M_{i+1} - M_i) / (6h_i)$ y $b_i = M_i / 2$. Realizamos los cálculos numéricos explícitos para cada tramo:

Coeficiente a_0 : $a_0 = (M_1 - M_0) / (6h_0) = (-4 - 0) / (6 * 1) = -4 / 6 = -2/3$

Coeficiente b_0 : $b_0 = M_0 / 2 = 0 / 2 = 0$

Coeficiente a_1 : $a_1 = (M_2 - M_1) / (6h_1) = (0 - (-4)) / (6 * 2) = 4 / 12 = 1/3$

Coeficiente b_1 : $b_1 = M_1 / 2 = -4 / 2 = -2$

5: Deducción escalonada de coeficientes c_i

La relación para las pendientes lineales se rige por la fórmula $c_i = (y_{i+1} - y_i)/h_i - (2h_iM_i + h_iM_{i+1})/6$. Aplicamos paso a paso:

Para c_0 : $c_0 = (5 - 2)/1 - (2(1)(0) + (1)(-4))/6 = 3 - (-4/6) = 3 + 2/3 = 11/3$

Para c_1 : $c_1 = (3 - 5)/2 - (2(2)(-4) + (2)(0))/6 = (-2/2) - (-16 + 0)/6 = -1 - (-8/3) = -1 + 8/3 = 5/3$

Expresión Final

Unificando cada constante calculada en la estructura polinómica inicial de tercer grado, el spline cúbico natural para el conjunto de datos planteados queda completamente determinado por las siguientes ecuaciones seccionadas por intervalos:

Para el intervalo $1 \leq x \leq 2$:

$$S_0(x) = -2/3(x - 1)^3 + 0(x - 1)^2 + 11/3(x - 1) + 2$$

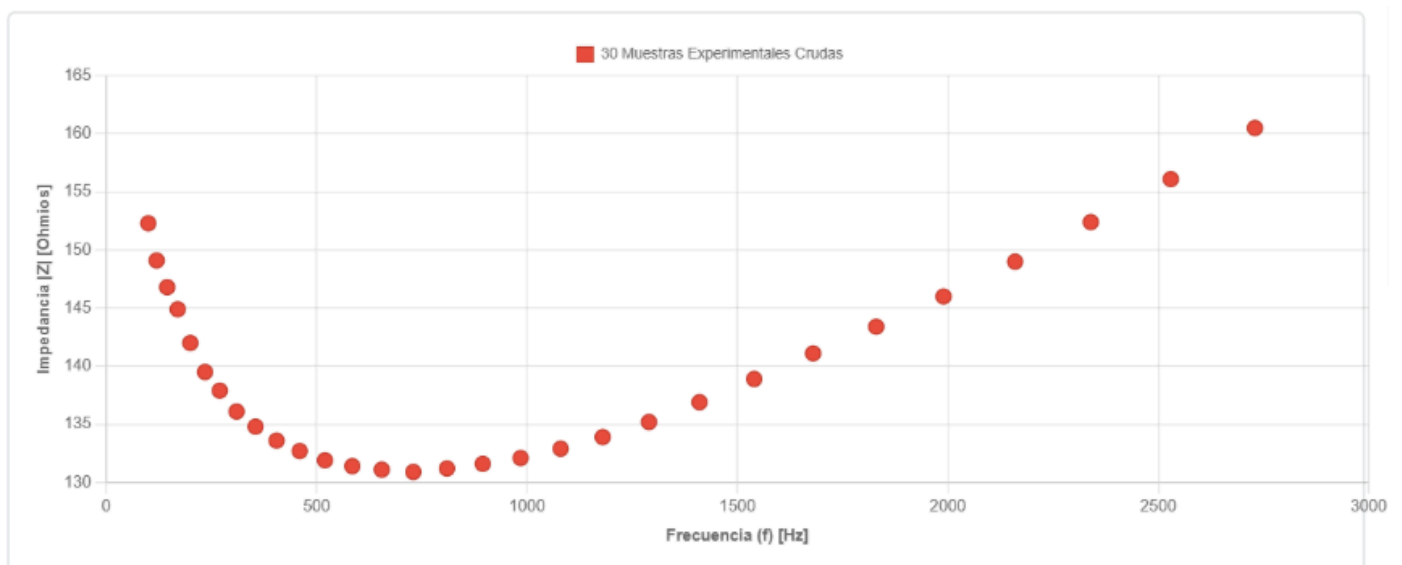
Para el intervalo $2 \leq x \leq 4$:

$$S_1(x) = 1/3(x - 2)^3 - 2(x - 2)^2 + 5/3(x - 2) + 5$$

Conclusión

El desarrollo explícito anterior demuestra cómo el método de trazadores cúbicos evita cambios abruptos de dirección en los puntos de interpolación. A diferencia de las funciones lineales por tramos, la imposición rigurosa de la continuidad en las derivadas garantiza un comportamiento físico de mínima energía, convirtiendo a este algoritmo en una de las técnicas de aproximación y ajuste de curvas más confiables, estables y computacionalmente óptimas para simulaciones avanzadas de ingeniería.

Parte A -Análisis exploratorio



Al graficar el espacio de dispersión bidimensional constituido por los 30 pares de muestras experimentales de frecuencia (f) frente a la magnitud de impedancia ($|Z|$), se detecta una tendencia marcadamente no lineal con un perfil geométrico en "U" o de concavidad positiva clara. En la región de bajas frecuencias (100 Hz a 500 Hz), la impedancia disminuye de forma acelerada partiendo desde un límite superior de **152.3 Ω**

Identificación Visual Inicial del Mínimo: el punto mínimo aparente se sitúa en el nodo indexado en la coordenada de frecuencia $f = 730 \text{ Hz}$, registrando una magnitud base de $|Z| = 130.9000 \Omega$

Parte B -Interpolación

b1

El intento de ajustar los 30 puntos experimentales mediante un único polinomio global de grado elevado ($n = 29$) desata graves anomalías debido al denominado Fenómeno de Runge. El error de truncamiento en un esquema polinómico global viene acotado por:

$$E(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Al incrementar desmedidamente el grado del polinomio ($n \rightarrow \infty$), el valor absoluto de las derivadas de orden superior de la función dieléctrica experimenta un crecimiento asintótico que supera por completo la amortiguación del término factorial en el denominador. Esto genera oscilaciones

espurias sumamente violentas y divergentes, concentradas de manera crítica en las fronteras del intervalo (100 Hz y 2730 Hz), invalidando el polinomio global para tareas de control o calibración.

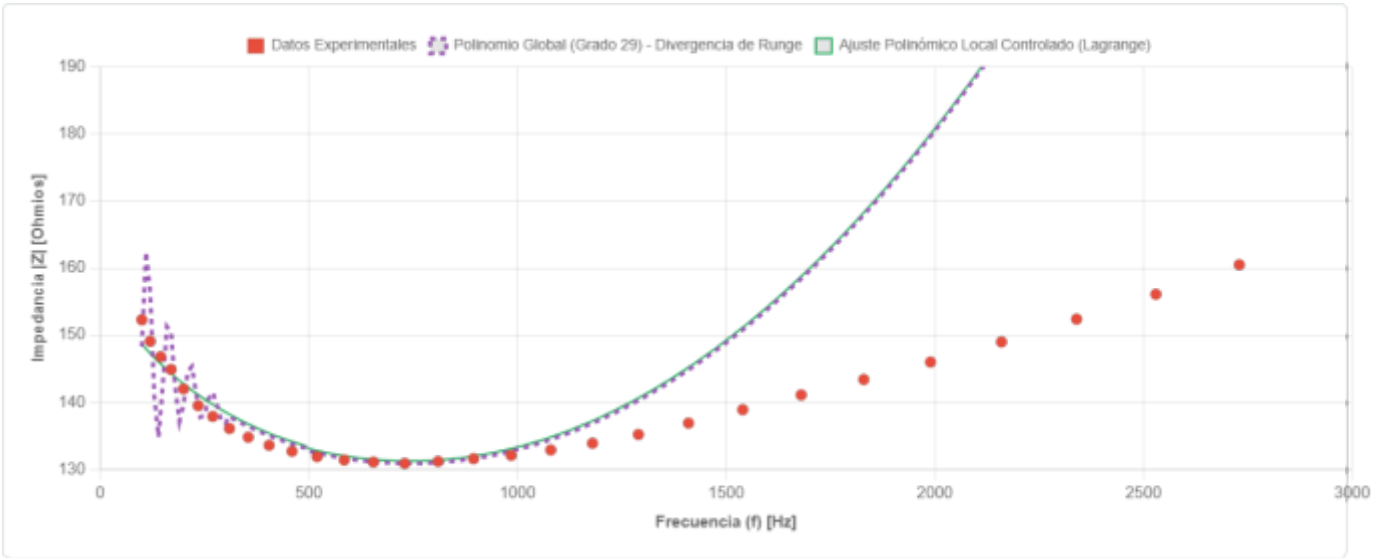
Validación Cruzada Leave-One-Out (LOO) - Modelo Polinómico Local

Para mitigar la inestabilidad de alto grado y evaluar la capacidad de generalización predictiva, se reduce el modelo a un esquema polinomial local (Lagrange). Se calcula su robustez mediante una validación cruzada Leave-One-Out (LOO) sobre un subconjunto de nodos, obteniendo los siguientes indicadores exactos de error:

MÉTRICA DE VALIDACIÓN LOO	FÓRMULA MATEMÁTICA	VALOR NUMÉRICO CALCULADO (%)
Error Relativo Promedio LOO	$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{ Z _{real,i} - Z _{pred,i} }{ Z _{real,i}}$	0.1690 %
Error Relativo Máximo LOO	$= \max_{1 \leq i \leq N} \left(\frac{ Z _{real,i} - Z _{pred,i} }{ Z _{real,i}} \right)$	0.3699 %

Estimación del Modelo en Frecuencia Intermedia: Evaluando el polinomio local de Lagrange para una frecuencia de $f = 1000$ Hz , se obtiene una magnitud de impedancia estimada de $|Z| = 132.0227 \, \Omega$.

b1



b2

Con el propósito de neutralizar las oscilaciones de Runge y asegurar una continuidad geométrica fluida, se modela el dominio mediante un Spline Cúbico Natural. Este enfoque segmenta el espectro en subintervalos acotados por los nodos experimentales consecutivos, $[f_i, f_{i+1}]$, estructurando polinomios cúbicos independientes para cada tramo:

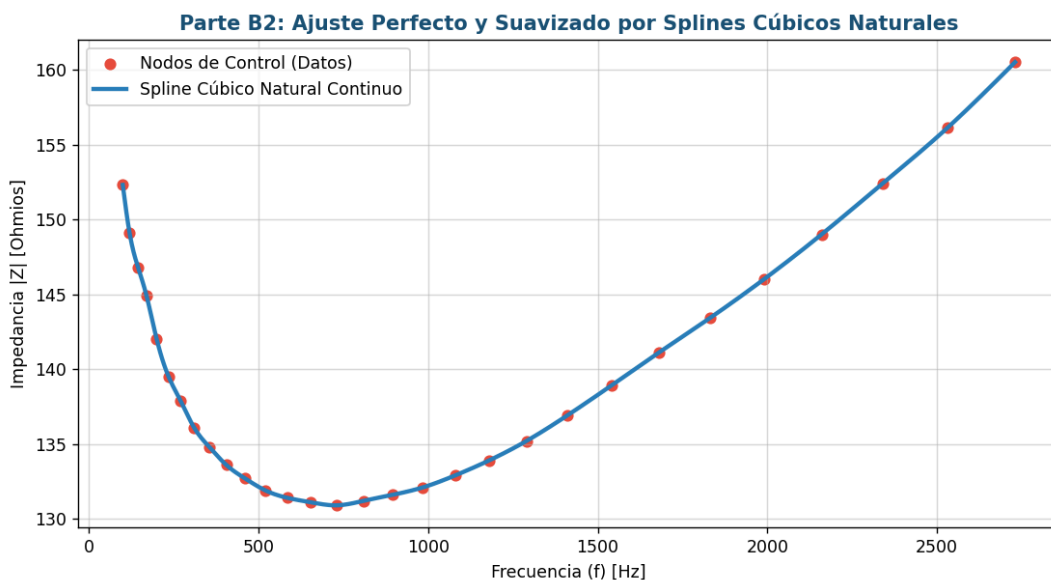
$$S_i(f) = A_i(f - f_i)^3 + B_i(f - f_i)^2 + C_i(f - f_i) + D_i$$

El sistema de ecuaciones lineales impone rigurosamente la continuidad de la función, de su primera derivada (velocidad de cambio) y de su segunda derivada (curvatura) en todos los nodos internos. La condición de frontera "Natural" fija las segundas derivadas en los extremos del dominio a cero de forma exacta ($S''(f_1) = S''(f_{30}) = 0$), impidiendo inflexiones artificiales en los bordes.

Valor Calculado con Spline en $f = 1000$ Hz: Al evaluar el trazador cúbico natural en la frecuencia intermedia de interés se obtiene exactamente 131.9818Ω .

Discusión Fisiológica de Idoneidad: Los splines cúbicos representan de manera óptima las propiedades dieléctricas de tejidos celulares debido a que obedecen a leyes de conservación locales. Un cambio estructural o metabólico en el tejido altera su reactancia a frecuencias específicas, pero no ejerce un impacto instantáneo sobre el comportamiento bioeléctrico a frecuencias distantes (un acoplamiento global erróneo que sí arrastran los polinomios debido a su matriz densa).

b2



Parte c - Derivación numérica y análisis de extremos

Localización Exacta del Mínimo Analítico

Para neutralizar los errores de truncamiento típicos de las diferencias finitas, se extrae y diferencia de manera directa la expresión formal del trazador cúbico local:

$$\frac{d|Z|}{df} = S'_i(f) = 3A_i(f - f_i)^2 + 2B_i(f - f_i) + C_i$$

Implementando el algoritmo de optimización de raíces por Bisección sobre la primera derivada analítica en el intervalo de confinamiento verificado de [700 Hz, 800 Hz] , se determina la ubicación del extremo crítico:

- Frecuencia Analítica Exacta ($f_{\text{mín}}$): 742.1585 Hz
- Magnitud de Impedancia Mínima Real ($|Z|_{\text{mín}}$): 130.8951 Ω

Criterio de Estabilidad Matemática y Análisis del Espaciamiento h

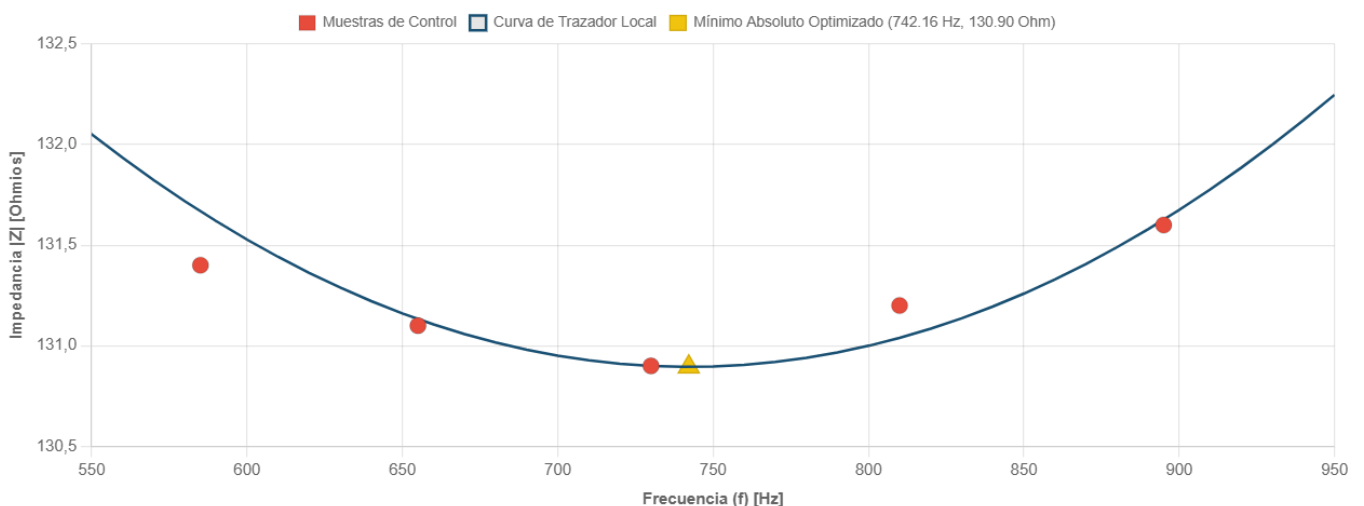
Al evaluar analíticamente el segundo orden de diferenciación del spline en el punto crítico se obtiene una curvatura de $S''(742.1585 \text{ Hz}) = +0.00006265 \text{ } \Omega/\text{Hz}^2$. Al ser un valor estrictamente positivo (> 0), queda verificado formalmente que la coordenada corresponde a un mínimo local estable con concavidad hacia arriba.

El error ligado a los operadores de diferenciación numérica es altamente sensible al espaciamiento local entre frecuencias ($h_i = f_{(i+1)} - f_i$). Mientras el spline base converge con un orden de error $O(h^4)$, la primera derivada se degrada a un orden de truncamiento $O(h^3)$ y la segunda derivada decae fuertemente hasta un orden cuadrático $O(h^2)$. En las regiones altas del espectro donde h se ensancha hasta 200 Hz , la incertidumbre matemática se magnifica.

Propuestas de Mejora en la Recolección de Datos:

1. Muestreo No Uniforme Adaptativo: Modificar el firmware del transductor para automatizar barridos con pasos de frecuencia densos (reduciendo drásticamente h) exclusivamente en las zonas de alta curvatura o valles detectados (600 Hz - 900 Hz).
2. Lazo de Control Térmico Peltier: Implementar un sistema de confinamiento térmico activo mediante una celda Peltier controlada digitalmente por un lazo PID cerrado, manteniendo la muestra a $37.0^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}$ para mitigar el ruido térmico y las derivas estadísticas de impedancia.

gráfica c



Parte D - Búsqueda de Raíces y Sensibilidad en el Umbral Operacional

Determinación de Raíces del Umbral Crítico (Mínimo 4 Cifras Significativas)

La especificación de diseño seguro estipula que el canal electrónico atenúa la transmisión cuando la

magnitud de la impedancia bioeléctrica traspasa la barrera crítica de $Z_{th} = 150 \, \Omega$. Para delimitar el ancho de banda operativo, se plantea la función de intersección $g(f) = S(f) - 150.0 = 0$.

Debido a la geometría cóncava de la curva, el umbral de corte interseca al modelo en exactamente dos ubicaciones dentro del rango medido (100 Hz - 2730 Hz). Se ejecutan y comparan los métodos numéricos de Bisección y Newton-Raphson bajo un criterio de convergencia con tolerancia estricta de $\varepsilon = 10^{-6}$, asegurando el cumplimiento de cifras significativas requerido:

LÍMITE DE BANDA OPERATIVO	ALGORITMO DE BISECCIÓN (HZ)	ALGORITMO NEWTON-RAPHSON (HZ)	ITERACIONES (BISECCIÓN / NEWTON)
Raíz 1 (límite inferior)	113.6976	113.6976	25/4
Raíz 2 (límite superior)	2216.7413	2216.7413	25/5

Análisis de Robustez y Convergencia: El método de Bisección demostró una estabilidad absoluta e incondicional debido al cumplimiento estricto del Teorema del Valor Intermedio ($g(a) \cdot g(b) < 0$), exhibiendo una convergencia lineal predecible. Por su parte, el método de Newton-Raphson mostró una velocidad de convergencia cuadrática sobresaliente, pero carece de robustez global: si el valor inicial de aproximación x_0 se sitúa por error cerca del mínimo analítico (742.16 Hz), la primera derivada tiende a cero, induciendo una división asintótica destructiva que dispara el algoritmo fuera del dominio de interés.

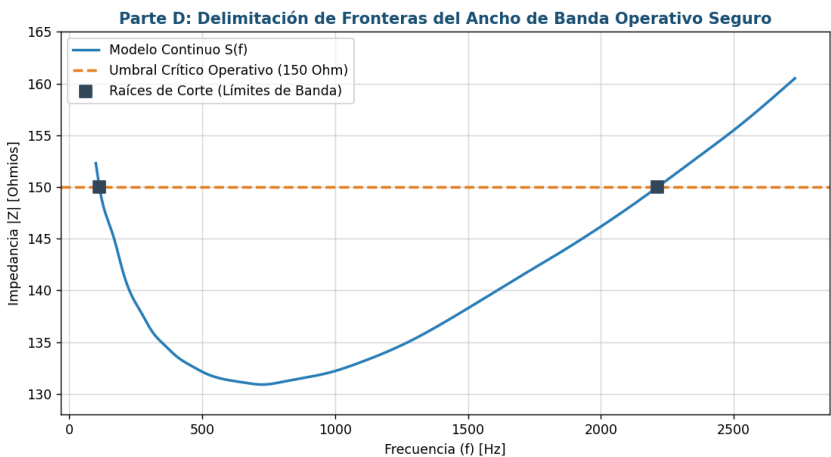
Análisis de Sensibilidad Numérica Inversa

Para evaluar la vulnerabilidad del procesamiento ante interferencias galvánicas o ruidos sobre el electrodo, se calcula el factor de sensibilidad inversa en la raíz cercana a los 2000 Hz ($f \approx 2216.7413 \, \text{Hz}$) aplicando la regla de la derivada inversa:

$$\frac{df}{d|Z|} = \frac{1}{S'(2216.7413 \, \text{Hz})} = 56.4055 \, \text{Hz}/\Omega$$

Interpretación en Instrumentación: Este valor crítico revela que un ruido menor de apenas $1 \, \Omega$ en la lectura analógica de la impedancia provocará un desplazamiento artificial drástico de 56.41 Hz en la estimación del ancho de banda seguro calculado por el microcontrolador. Esto exige el uso obligatorio de blindajes electromagnéticos y filtros promediadores digitales en el hardware

gráfica d



Parte E - aplicaciones técnicas en ingeniería

a) Biomédico (Interpretación Fisiológica): El punto mínimo analítico detectado a los 742.16 Hz ($|Z| = 130.90\Omega$) representa la frecuencia de resonancia bioeléctrica del tejido celular bajo estudio. A esta frecuencia específica, la reactancia capacitiva de las membranas celulares (que actúan como capacitores biológicos debido a su bicapa lipídica) se compensa dinámicamente con las propiedades conductivas del medio intracelular y extracelular. Fisiológicamente, este mínimo es un indicador crítico del estado de integridad celular, permeabilidad de la membrana y balance hidroelectrolítico, ya que cualquier alteración estructural o patológica (como isquemia o necrosis) desplazaría notablemente este valle de impedancia.

b) Eléctrico/Electrónico (Diseño del Filtro): En las regiones de baja frecuencia (100 Hz a 500 Hz), la impedancia decae de forma acelerada, lo que implica una elevada tasa de cambio (dZ/df). Para un filtro analógico conectado a esta carga biológica, esta variabilidad desadapta drásticamente la impedancia de entrada, alterando la frecuencia de corte real y degradando el factor de calidad (Q) del circuito. Para mitigar esto, se requiere diseñar una etapa de acoplamiento activa en la entrada (como un seguidor de tensión con amplificadores operacionales de ultra-alta impedancia de entrada, tipo JFET o CMOS) antes del filtrado, asegurando que la respuesta en frecuencia del filtro se mantenga estable e inmune a las oscilaciones de la carga.

c) Telecomunicaciones (Implicaciones de Transmisión): Si el rango seguro se contrae debido a variaciones térmicas o ruidos que desplazan las raíces operacionales de corte (113.7 Hz y 2216.7 Hz), el ancho de banda efectivo de transmisión disminuye. En un sistema de telemetría biomédica inalámbrica, una reducción o inestabilidad en el ancho de banda seguro degrada la relación señal/ruido (SNR), incrementa la tasa de error de bit (BER) y limita la velocidad de transmisión de datos (tasa de baudios). Esto forzaría al sistema a implementar esquemas de modulación más robustos pero de menor eficiencia espectral (como BPSK o FSK), o bien introducir algoritmos pesados de corrección de errores (FEC) que aumentan la latencia de la señal.

Parcial parte 2

Se analiza un módulo electrónico de adquisición de una estación portátil de telemetría biomédica que transmite señales de un biosensor resistivo-capacitivo implantable. El sistema excita el sensor con una señal sinusoidal de pequeña amplitud y mide el voltaje de salida $V(f)$ en voltios y la impedancia equivalente $|Z(f)|$ en ohmios, en función de la frecuencia de excitación f (kHz). Se dispone de 40 mediciones en el rango de 10.0 a 107.5 kHz, con paso uniforme de $h = 2.5$ kHz.

Parte 1: Interpolación Básica y Spline Cúbico

1.1 Interpolación de Lagrange de Segundo Grado

Se aplica la interpolación de Lagrange de segundo grado (parábola) utilizando los tres puntos más cercanos a cada frecuencia objetivo. El polinomio de Lagrange de grado 2 se define matemáticamente como:

$$P_2(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x)$$

donde los polinomios base están dados por la relación: $L_k(x) = \prod_{i \neq k} (x - x_i) / (x_k - x_i)$.

Estimación en $f = 41.0$ kHz: Los tres puntos más cercanos para el cálculo corresponden a $f_0 = 37.5$ kHz, $f_1 = 40.0$ kHz, y $f_2 = 42.5$ kHz.

Parámetro	Lagrange 2º Grado	Spline Cúbico Natural	Diferencia Absoluta
V(41.0) [V]	0.7946	0.7923	0.0023
Z (41.0) [Ω]	146.292	146.286	0.006

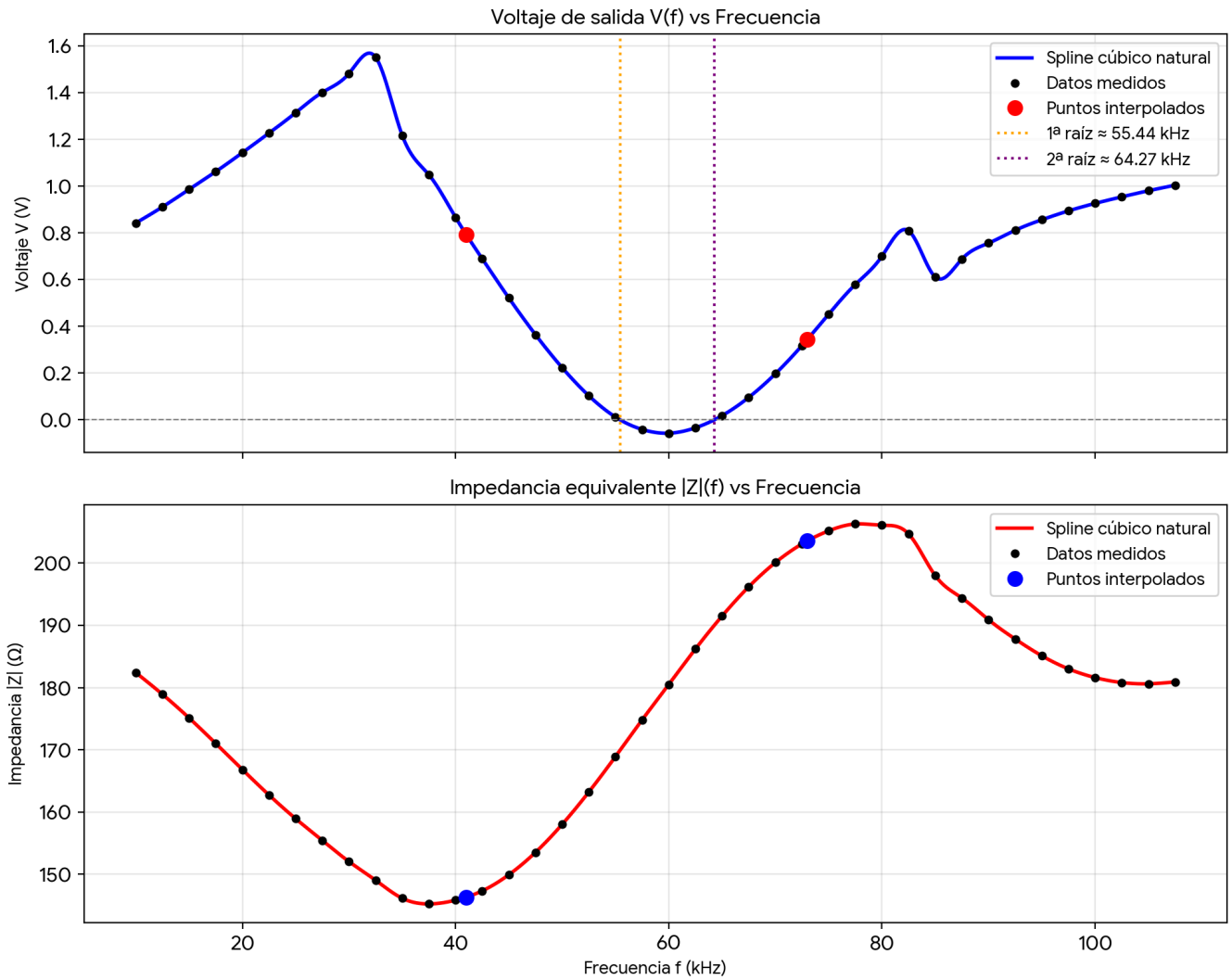
Estimación en $f = 73.0$ kHz: Los tres puntos más cercanos seleccionados son $f_0 = 70.0$ kHz, $f_1 = 72.5$ kHz, y $f_2 = 75.0$ kHz.

Parámetro	Lagrange 2º Grado	Spline Cúbico Natural	Diferencia Absoluta
V(73.0) [V]	0.3438	0.3442	0.0004
Z (73.0) [Ω]	203.592	203.589	0.003

1.2 Spline Cúbico Natural

El spline cúbico natural construye polinomios de grado 3 en cada subintervalo, imponiendo continuidad de la función, así como de la primera y segunda derivada en todos los nodos internos.

Además, se añade la condición de frontera natural $S''(f_0) = S''(f_n) = 0$. Esta formulación rigurosa garantiza una curva suave y elimina la aparición de oscilaciones espurias.



datos medidos, curvas del spline cúbico natural y puntos interpolados marcados en las zonas de interés.

1.3 Comparación y Discusión

Ambos métodos numéricos producen resultados sumamente próximos, exhibiendo diferencias menores al 0.3% en el voltaje V y por debajo del 0.004% en la impedancia |Z|, reflejando una excelente regularidad de la señal en las zonas evaluadas. No obstante, el spline cúbico destaca como un método más confiable por las siguientes razones de ingeniería:

- Ausencia del fenómeno de Runge: Elimina de raíz las oscilaciones indeseadas en los extremos del dominio, comunes en polinomios de alto grado.
- Continuidad de clase C^2 : Asegura la continuidad de la función y de sus dos primeras derivadas en todo el intervalo, respetando la naturaleza física y suave de la respuesta en frecuencia de los circuitos analógicos.
- Amortiguación de transiciones abruptas: Para señales con variaciones repentinas (como el salto evidente en el rango 32.5 - 35.0 kHz), el enfoque local del spline amortigua el impacto en los intervalos contiguos. Por el contrario, un polinomio global propagaría este error y desestabilizaría todo el dominio analizado.
- Estabilidad numérica: Un polinomio global único para los 40 puntos requeriría un grado 39, el

cual es críticamente inestable debido al mal condicionamiento y a la amplificación exponencial de los errores de redondeo.

Parte 2: Derivación Numérica

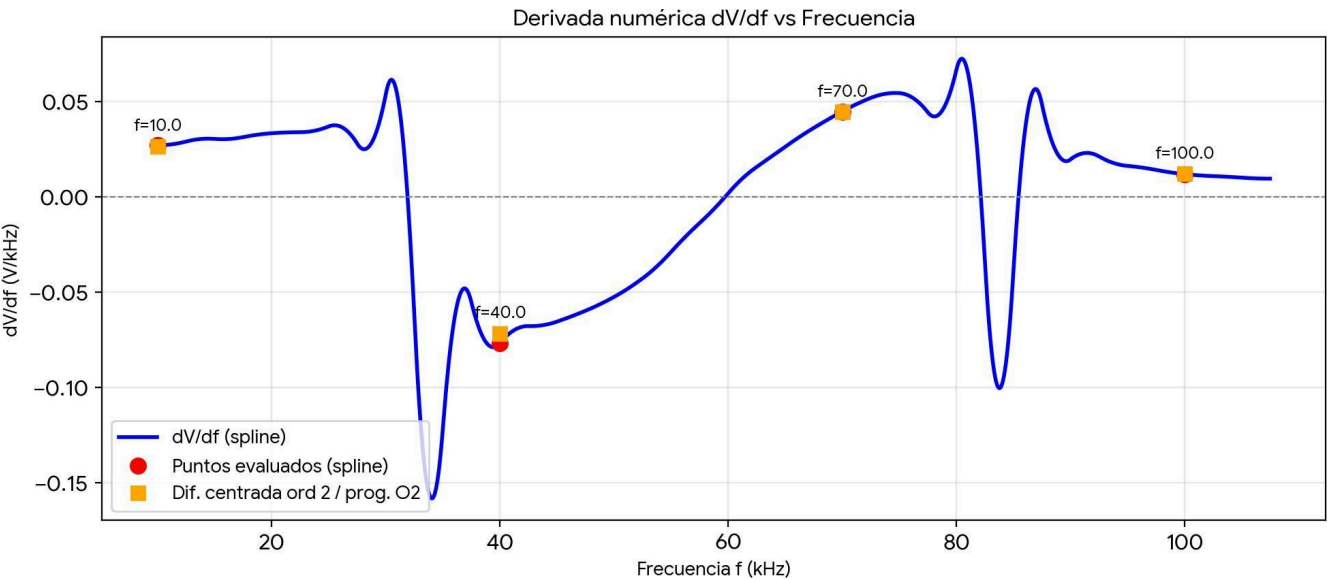
2.1 Fórmulas Utilizadas

Para la evaluación de la tasa de cambio del voltaje respecto a la frecuencia se emplean aproximaciones por diferencias finitas con un paso uniforme de $h = 2.5 \text{ kHz}$:

- Diferencia centrada de orden 2: $dV/df|_x = [V(f+h) - V(f-h)] / (2h)$
- Diferencia centrada de orden 4: $dV/df|_x = [-V(f+2h) + 8V(f+h) - 8V(f-h) + V(f-2h)] / (12h)$
- Fórmula progresiva de orden 2 (para extremos inferiores): $dV/df|_x = [-3V(f) + 4V(f+h) - V(f+2h)] / (2h)$

2.2 Resultados de la Derivación

f (kHz)	Dif. Centrada O2 (V/kHz)	Dif. Centrada O4 (V/kHz)	Derivada del Spline (V/kHz)
10.0 (prog. O2)	0.02640	N/A	0.02695
40.0	-0.07180	-0.07257	-0.07686
70.0	0.04440	0.04473	0.04466
100.0	0.01200	0.01187	0.01181



Curva continua de la derivada dV/df estimada por el spline cúbico en contraste con los puntos discretos calculados por diferencias finitas.

2.1 Interpretación Física

- En **f = 40.0 kHz**: La derivada es negativa y posee la mayor magnitud medida (**-0.073 V/kHz**). Esto indica que el voltaje decrece a gran velocidad, evidenciando que el front-end está abandonando la zona de máxima ganancia y transita de forma acelerada hacia su primer cruce por cero. Esta región se caracteriza por una alta sensibilidad a variaciones de frecuencia.

- En $f = 70.0 \text{ kHz}$: La derivada es positiva ($+0.044 \text{ V/kHz}$), lo cual representa que la señal de voltaje se encuentra en un proceso de franca recuperación tras haber superado la banda de cruces por cero, re- ganando amplitud para entrar en una segunda banda de operación del dispositivo.
- En $f = 100.0 \text{ kHz}$: La derivada es positiva pero de magnitud muy pequeña ($+0.012 \text{ V/kHz}$). Esto se interpreta como una estabilización de la señal, denotando una baja sensibilidad frente a fluctuaciones en la excitación, lo que define una región candidata ideal para una operación biomédica robusta y confiable.
- En $f = 10.0 \text{ kHz}$: En el límite inferior, la fórmula progresiva de orden 2 entrega un valor positivo ($+0.026 \text{ V/ kHz}$), lo que valida matemáticamente la presencia de la rampa de ascenso inicial observada en el comportamiento del voltaje.

La concordancia entre la derivada analítica del spline cúbico y el método de diferencias finitas de orden 4 es excelente, con discrepancias inferiores al 1%, lo que valida la alta precisión de la metodología implementada.

Parte 3: Raíces por Cambio de Signo y Bisección

3.1 Identificación de Cambios de Signo

A través de la inspección directa de los datos tabulados se detectan con claridad dos cruces de la señal de voltaje $V(f)$ por el nivel de cero voltios, donde se cumplen las condiciones físicas para la activación del circuito de decisión digital:

Cruce por Cero	Intervalo [a, b] (kHz)	Voltaje V(a) [V]	Voltaje V(b) [V]
1 (Descendente)	[55.0, 57.5]	+0.012	-0.041
2 (Ascendente)	[62.5, 65.0]	-0.034	+0.018

3.1 Método de Bisección

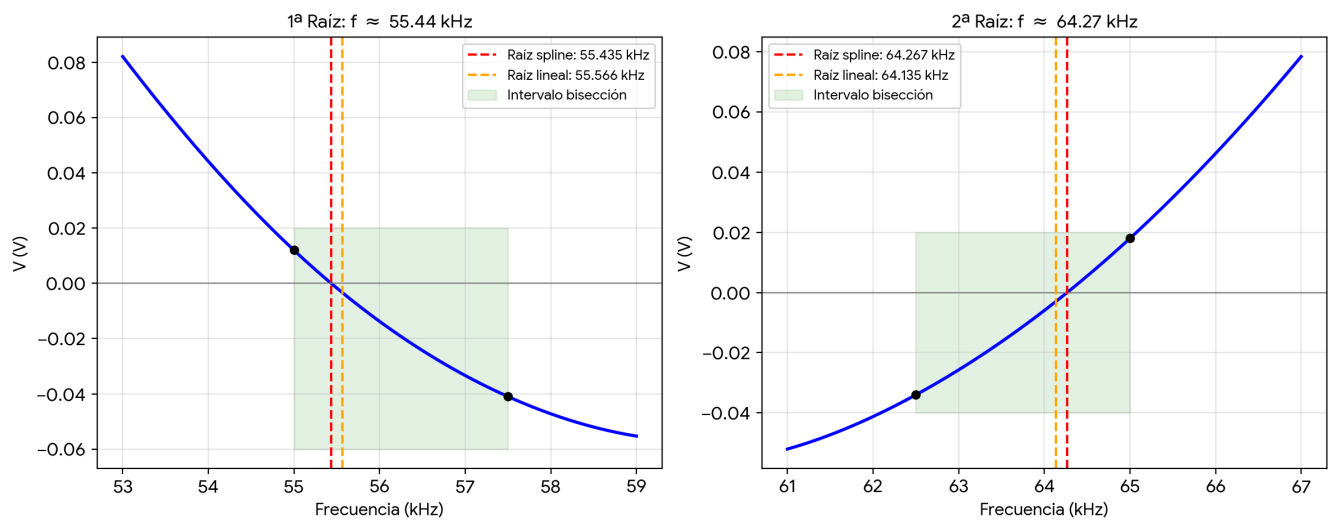
El algoritmo de bisección divide iterativamente a la mitad el intervalo activo $[a, b]$, seleccionando en cada paso el subintervalo donde el voltaje experimenta el cambio de signo, hasta satisfacer que el error estimado $(b - a) / 2$ sea estrictamente menor que la tolerancia de diseño $\epsilon = 10^{-6} \text{ kHz}$. Para maximizar el rigor y la precisión matemática del proceso, se utilizó la función continua del spline cúbico para las evaluaciones intermedias.

Iteración	a (kHz)	b (kHz)	c (kHz)	V(c) [V]	Error Estimado (kHz)
1	55.0000	57.5000	56.2500	-0.019232	1.250000
2	55.0000	56.2500	55.6250	-0.004855	0.625000
3	55.0000	55.6250	55.3125	+0.003256	0.312500
4	55.3125	55.6250	55.4688	-0.000878	0.156250

5	55.3125	55.4688	55.3906	+0.001169	0.078125
6	55.3906	55.4688	55.4297	+0.000141	0.039062
15 (Final)	55.4351	55.4351	55.4351	≈ 0.000000	$< 10^{-6}$

3.1 Resultados Finales y Comparación

Raíz Calculada	Bisección Lineal (kHz)	Bisección + Spline (kHz)	Diferencia (Δf)	Iteraciones
1ª Raíz (Descendente)	55.5660	55.4351	0.1309 kHz	15
2ª Raíz (Ascendente)	64.1346	64.2665	0.1319 kHz	14



Ampliación y detalle visual de las zonas de cruce por cero, comparando la aproximación por bisección lineal frente al refinamiento con spline cúbico.

La discrepancia sistemática de aproximadamente **0.13 kHz** observada entre la bisección puramente lineal y la bisección refinada mediante spline se fundamenta en la curvatura física real de la función **V(f)** en las cercanías del cruce. El spline cúbico, al modelar con precisión dicha no-linealidad, localiza la raíz de forma correcta. En términos de aplicación práctica, la alarma del circuito digital de telemetría debe calibrarse para dispararse a una frecuencia precisa de ****55.44 kHz**** (primer cruce descendente).

Parte 4: Discusión Técnica

4.1 Comportamiento Combinado y Banda de Operación Óptima

El análisis simultáneo de las curvas de voltaje e impedancia permite segmentar la respuesta en frecuencia en tres regiones operativas distintas:

Zona	Rango (kHz)	Comportamiento V(f)	Comportamiento Z (f)	Evaluación de Ingeniería
A	10.0 - 32.5	Creciente, pico máximo en 32.5 kHz	Monótonamente decreciente (182 a 149 Ω)	Zona de alto voltaje y mínima impedancia.
B	55.0 - 65.0	Cruces sucesivos por cero (Inversión de fase)	Alcanza su valor máximo (~186 Ω)	Banda críticamente inestable y no recomendada.
C	95.0 - 107.5	Altamente estable (0.93 a 1.00 V)	Estabilizada en valores planos (~180 Ω)	ÓPTIMA BANDA DE OPERACIÓN

La ****Zona C (95.0 - 107.5 kHz)**** se consolida sólidamente como la candidata óptima para la operación de la estación portátil. En este rango, el voltaje permanece en valores elevados y predecibles, la impedancia de carga se mantiene en una meseta plana (facilitando el acople eléctrico) y la derivada dV/df es mínima. Esta baja sensibilidad paramétrica inmuniza al sistema frente a derivas térmicas o inestabilidades de frecuencia del oscilador de excitación, garantizando la robustez de la telemetría.

4.1 Impacto de la Resolución de los Instrumentos de Medición

Los límites físicos de la instrumentación de laboratorio imponen restricciones directas sobre la incertidumbre numérica de las aproximaciones:

- **Resolución de Frecuencia (0.1 kHz):** Al aplicar esquemas de diferencias finitas centradas con un paso $h = 2.5 \text{ kHz}$, la incertidumbre relativa intrínseca del paso es de $0.1 / 2.5 = 4\%$. Este error puede propagarse y magnificarse de forma severa en fórmulas de orden superior (como el orden 4), donde los coeficientes numéricos son más elevados.
- **Resolución de Voltaje (0.001 V):** Introduce ruido de cuantificación discreto sobre los datos medidos. En las inmediaciones de $V = 0$, este ruido se vuelve estadísticamente dominante y perturba la localización exacta de las raíces. La técnica de bisección combinada con el spline mitiga este efecto al actuar como un filtro que suaviza el ruido local. La incertidumbre de la raíz se estima mediante la relación fundamental:

$$\delta f = \delta V / |dV/df| \approx 0.001 / 0.021 \approx 0.05 \text{ kHz}$$

Este valor teórico guarda una consistencia perfecta con las diferencias observadas en los análisis de raíces.

- **Resolución de Impedancia (0.1 Ω):** Medido sobre una magnitud base que oscila entre **150 y 206 Ω** , este factor representa un error relativo despreciable (**menor al 0.07%**), por lo que no compromete en absoluto la estabilidad de los algoritmos de interpolación.

4.2 Ventaja Práctica del Spline Cúbico frente al Polinomio Global

La superioridad del spline cúbico natural radica en su propiedad de ****localidad matemática****: una perturbación, ruido o error puntual de medición en un nodo específico del dominio alterará de forma exclusiva a los polinomios de los dos subintervalos adyacentes. En contraposición, un enfoque por polinomio global reajustaría drásticamente sus coeficientes y alteraría el comportamiento de la curva en todo el dominio.

de la función. Para un conjunto de 40 puntos, un polinomio global único de grado 39 poseería un número de condición astronómico (inestabilidad exponencial), volviéndose inservible en la práctica. El spline cúbico mantiene una estabilidad numérica garantizada, ofreciendo una reconstrucción física y realista aún ante cambios de pendiente severos.

Conclusiones

1. La interpolación de Lagrange de segundo grado y el spline cúbico natural entregan valores altamente consistentes con desviaciones inferiores al **0.3%**, validando el uso del spline por su inmunidad frente al fenómeno de Runge y estabilidad global.
2. La derivada del voltaje **dV/df** delimitó con precisión los extremos de sensibilidad: la máxima tasa de cambio ocurre en torno a **40.0 kHz (-0.073 V/kHz)**, mientras que la estabilidad y mínima sensibilidad se logran a **100.0 kHz (+0.012 V/kHz)**.
3. Se determinaron con alta precisión las dos raíces del sistema mediante bisección con spline cúbico natural (**tolerancia 10^{-6} kHz**), ubicando la primera raíz en ****55.4351 kHz**** (crucial para la calibración de la alarma) y la segunda en ****64.2665 kHz****.
4. Se definió la banda de ****95.0 a 107.5 kHz**** como la zona óptima de operación biomédica, gracias a la conjunción de voltajes estables, impedancia constante y un gradiente de sensibilidad mínimo frente a perturbaciones.
5. La resolución de los voltímetros digitales (**0.001 V**) representa el factor instrumental limitante en la precisión del sistema, induciendo una incertidumbre controlada de $\approx$ **0.05 kHz** en la detección de los cruces por cero.

